Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №7
«ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ КУЛИ–ТЬЮКИ»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:
студент гр. БРВ2402 _____ № зачётки 53

Проверил:
преподаватель _____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение дискретного преобразования Фурье и алгоритмов быстрого преобразования Фурье с прореживанием по времени и по частоте.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

$N_{бр} = 24$
$N = 1024$
$F_д = 10000$
$T = 0,0001$
$A_1 = 1,24$
$A_2 = 2,48$
$f_1 = 1250$
$f_2 = 625$
$x(n) = [00011110]$

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

РАСЧЁТ ДПФ ПО ОБЩЕЙ ФОРМУЛЕ

Прямое ДПФ последовательности x(n) длины N записывается в форме:

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi/Nnk}, k=0\ldots N-1$$

Где $e^{-j(2\pi/N)nk} = W_N^{-nk}$ — поворачивающий множитель, $W_N = e^{-j2\pi/N}$. Для N = 8 имеем $W_8 = e^{-j\pi/4}$, а ненулевые отсчёты последовательности x(n) = [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] находятся при n = 3, 4, 5, 6. Поэтому каждый коэффициент равен сумме четырёх слагаемых:

$$X(k)=W_8^{3k}+W_8^{4k}+W_8^{5k}+W_8^{6k}$$

Раскрывая поворачивающие множители по формуле Эйлера $e^{-jx} = \cos x - j \sin x$, получаем:

$$X(0)=(1)+(1)+(1)+(1)=4$$

$$X(1)=(-\sqrt{2}/2-j\sqrt{2}/2)+(-1)+(-\sqrt{2}/2+j\sqrt{2}/2)+(j)=-1-\sqrt{2}+j$$

$$X(2)=(j)+(1)+(-j)+(-1)=0$$

$$X(3)=(\sqrt{2}/2-j\sqrt{2}/2)+(-1)+(\sqrt{2}/2+j\sqrt{2}/2)+(-j)=\sqrt{2}-1-j$$

$$X(4)=(-1)+(1)+(-1)+(1)=0$$

$$X(5)=(\sqrt{2}/2+j\sqrt{2}/2)+(-1)+(\sqrt{2}/2-j\sqrt{2}/2)+(j)=\sqrt{2}-1+j$$

$$X(6)=(-j)+(1)+(j)+(-1)=0$$

$$X(7)=(-\sqrt{2}/2+j\sqrt{2}/2)+(-1)+(-\sqrt{2}/2-j\sqrt{2}/2)+(-j)=-1-\sqrt{2}-j$$

Здесь использованы значения $W_8^3 = -\sqrt{2}/2 - j\sqrt{2}/2$, $W_8^4 = -1$, $W_8^5 = -\sqrt{2}/2 + j\sqrt{2}/2$, $W_8^6 = j$ и их степени, кратные этим множителям. Полученный спектр удовлетворяет свойству сопряжённой симметрии $X(8 - k) = X^*(k)$.

РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДПФ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ С ПРОРЕЖИВАНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ

Для нахождения восьмиточечного ДПФ необходимо проредить последовательность по времени три раза. Одноточечные ДПФ, получившиеся в конце прореживания, равны значениям исходной последовательности после двоично-инверсной перестановки.

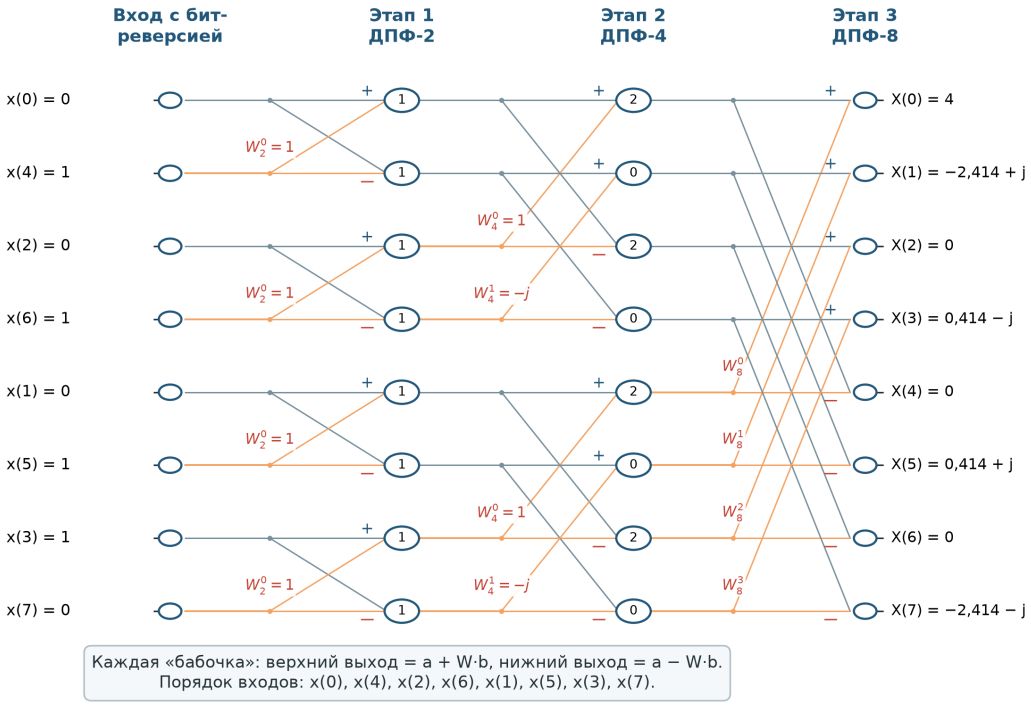


Рисунок 1 – Алгоритм БПФ Кули-Тьюки с прореживанием по времени

Коэффициенты ДПФ промежуточных двухточечных последовательностей $x_{20}(n)$, $x_{21}(n)$, $x_{22}(n)$, $x_{23}(n)$:

$$X_{20}(0)=1;\ X_{21}(0)=1;\ X_{22}(0)=1;\ X_{23}(0)=1$$

$$X_{20}(1)=-1;\ X_{21}(1)=-1;\ X_{22}(1)=-1;\ X_{23}(1)=1$$

Поворачивающий множитель W_2^0 равен единице. Коэффициенты ДПФ последовательностей $x_{10}(n)$ и $x_{11}(n)$:

$$X_{10}(0)=2;\ X_{10}(1)=-1+j;\ X_{10}(2)=0;\ X_{10}(3)=-1-j$$

$$X_{11}(0)=2;\ X_{11}(1)=-1-j;\ X_{11}(2)=0;\ X_{11}(3)=-1+j$$

Коэффициенты ДПФ исходной последовательности x(n) получаются объединением четырёхточечных ДПФ по формулам «бабочки» с поворачивающими множителями W_8^k:

$$X(0)=X_{10}(0)+W_8^{\,0}X_{11}(0)=(2)+1(2)=4$$
$$X(4)=X_{10}(0)-W_8^{\,0}X_{11}(0)=(2)-1(2)=0$$
$$X(1)=X_{10}(1)+W_8^{\,1}X_{11}(1)=(-1+\mathrm{j})+(1-\mathrm{j})/\sqrt{2}(-1-\mathrm{j})=-1-\sqrt{2}+\mathrm{j}$$
$$X(5)=X_{10}(1)-W_8^{\,1}X_{11}(1)=(-1+\mathrm{j})-(1-\mathrm{j})/\sqrt{2}(-1-\mathrm{j})=\sqrt{2}-1+\mathrm{j}$$
$$X(2)=X_{10}(2)+W_8^{\,2}X_{11}(2)=(0)+-\mathrm{j}(0)=0$$
$$X(6)=X_{10}(2)-W_8^{\,2}X_{11}(2)=(0)--\mathrm{j}(0)=0$$
$$X(3)=X_{10}(3)+W_8^{\,3}X_{11}(3)=(-1-\mathrm{j})+-(1+\mathrm{j})/\sqrt{2}(-1+\mathrm{j})=\sqrt{2}-1-\mathrm{j}$$
$$X(7)=X_{10}(3)-W_8^{\,3}X_{11}(3)=(-1-\mathrm{j})--(1+\mathrm{j})/\sqrt{2}(-1+\mathrm{j})=-1-\sqrt{2}-\mathrm{j}$$

Например, для k = 1 добавка $W_8^{\,1}X_{11}(1) = (0{,}707 - \mathrm{j}0{,}707)(-1 - \mathrm{j}) = -\sqrt{2}$, поэтому $X(1) = -1 + \mathrm{j} - \sqrt{2}$, а $X(5) = -1 + \mathrm{j} + \sqrt{2}$. Полученные значения совпадают с результатом прямого расчёта по общей формуле.

РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДПФ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЩЕЙ ФОРМУЛЕ

Проверим полученные промежуточные результаты прямым расчётом. Чётная последовательность $x_{10}(n) = x(2n)$:

$$x_{10}(n)=(0,0,1,1)$$
$$x_{10}(0)=0+0+1+1=2$$
$$x_{10}(1)=e^{-j\pi}+e^{-j3\pi/2}=-1+j$$
$$x_{10}(2)=e^{-j2\pi}+e^{-j3\pi}=1-1=0$$
$$x_{10}(3)=e^{-j3\pi}+e^{-j9\pi/2}=-1-j$$

Двухточечные последовательности $x_{20}(n) = [0, 1]$ и $x_{23}(n) = [1, 0]$:

$$x_{20}(n)=(0,1);\ x_{20}(0)=0+1=1;\ x_{20}(1)=0+e^{-j\pi}=-1$$
$$x_{23}(n)=(1,0);\ X_{23}(0)=1+0=1;\ X_{23}(1)=1-0=1$$

Значения совпали с результатами, полученными по графу БПФ, а объединение ДПФ-4 на последнем этапе дало коэффициенты X(k), полностью совпадающие с прямым расчётом по общей формуле из первого пункта. Дополнительно вычисления проверены программно: максимальное расхождение прямого ДПФ и БПФ с контрольной реализацией не превышает $3{,}8\cdot10^{-15}$, то есть находится на уровне округления double.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 2 представлена схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ гармонических сигналов, в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» для значений Варианта №24, полученных в домашнем расчёте. Частота дискретизации установлена равной 10000 Гц, размер блока ДПФ — 1024 отсчёта.



Рисунок 2 – Схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ гармонических сигналов

В схеме используются два генератора «Гармонич. SIN & COS» с частотами 1250 Гц и 625 Гц, два усилителя и сумматор. В первом эксперименте коэффициент усиления первого усилителя равен 1, второго — 0, поэтому на ДПФ подаётся одна гармоника с амплитудой $A_1 = 1{,}24$.

На рис. 3 измеряем с помощью курсора номера отсчётов, на которых находится модуль коэффициентов ДПФ, и их максимальный уровень.



Рисунок 3 – Определение максимального уровня модуля коэффициентов ДПФ для одной гармоники

Гармоника 1250 Гц укладывается в блоке 1024 отсчёта ровно 128 периодов, поэтому её ДПФ имеет два отсчёта с модулем $A_1 N/2 = 1{,}24 \cdot 512 = 634{,}88$: при $k = 128$ и зеркальном $k = 1024 - 128 = 896$. Остальные отсчёты равны нулю, то есть растекания спектра нет.

Далее изменяем значение коэффициента усиления второго усилителя с 0 до 4. Для рис. 4 проводим такой же анализ, как и в случае с одним колебанием.



Рисунок 4 – Определение максимального уровня модуля коэффициентов ДПФ для суммы двух колебаний

При усилении 4 амплитуда второй составляющей равна $4A_2 = 9{,}92$, поэтому её пик составляет $9{,}92 \cdot 512 = 5079{,}04$ и находится при $k = 64$ и $k = 960$ (625 Гц). Пик первой гармоники остаётся равным 634,88 при $k = 128$ и 896. Если же второй усилитель оставить с коэффициентом 1, то пики равны $A_2 N/2 = 1269{,}76$ и $A_1 N/2 = 634{,}88$.

На рис. 5 представлена вторая схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ последовательности прямоугольных импульсов.



Рисунок 5 – Схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ последовательности прямоугольных импульсов

Вместо генераторов и сумматора установлен ГТИ: ширина импульса — 16 периодов дискретизации, период повторения — 1024 отсчёта.

На рис. 6 и рис. 7 представлена АЧХ в линейном и логарифмическом масштабе соответственно.



Рисунок 6 – АЧХ в линейном масштабе



Рисунок 7 – АЧХ в логарифмическом масштабе

Для импульса шириной 16 отсчётов нулевой отсчёт ДПФ равен X(0) = 16, а нули огибающей располагаются при k =

64m, то есть на частотах 625m Гц: первый нуль — 625 Гц, второй — 1250 Гц. В линейном масштабе видны лепестки убывающей высоты, в логарифмическом — регулярные провалы до нуля на этих частотах.

На рис. 8 представлен график с осциллограммы по амплитуде. На рис. 9 представлен график с осциллограммы по фазе.



Рисунок 8 – ИХ по амплитуде



Рисунок 9 – ИХ по фазе

Осциллограммы снимаются с выхода модуля ДПФ: модуль коэффициентов повторяет форму лепестков АЧХ, а фазовый график в пределах каждого лепестка изменяется линейно, с перескоками на π в точках обращения модуля в нуль.

ВЫВОД

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены принципы дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ) Кули-Тьюки. Для варианта 24 аналитически рассчитано ДПФ последовательности x(n) = [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]: X(0) = 4, X(1) = −1 − √2 + j, X(2) = 0, X(3) = √2 − 1 − j, X(4) = 0, X(5) = √2 − 1 + j, X(6) = 0, X(7) = −1 − √2 − j, что совпало с результатом БПФ с прореживанием по времени и с ДПФ прореженных последовательностей. Для $F_д$ = 10000 Гц и N = 1024 получены контрольные значения: пики 634,88 при k = 128 и 896 для гармоники 1250 Гц, 1269,76 при k = 64 и 960 для гармоники 625 Гц и 5079,04 при усилении второй ветви в 4 раза; для прямоугольного импульса шириной 16 отсчётов X(0) = 16 и нули при k = 64m.